CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · THÈME 6
LE MILIEU INTÉRIEUR : COMPOSITION, ÉCHANGES ET CONSTANCE

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire

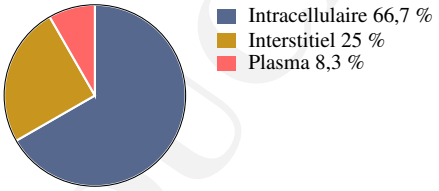
1) **Liquide interstitiel** (lymphe interstitielle) ; 2) **sérum** ; 3) **lymphe (canalisée)** ; 4) **homéostasie** ; 5) **pression oncotique**.

Correction de l'exercice 2 : Les compartiments liquidiens de l'organisme

1) Calculs

Eau totale : $42/70 \times 100 = \mathbf{60\ \%}$ du poids. Intracellulaire : $28/42 = \mathbf{66{,}7\ \%}$; interstitiel : $10{,}5/42 = \mathbf{25\ \%}$; plasma : $3{,}5/42 = \mathbf{8{,}3\ \%}$.

2) Diagramme



3) Milieu intérieur

Le **plasma**, le **liquide interstitiel** et la **lymphe** : ce sont les liquides extracellulaires qui baignent les cellules et avec lesquels elles font leurs échanges (soit environ un tiers de l'eau totale).

Correction de l'exercice 3 : Comparaison des liquides de l'organisme

1) Comparaison

Les trois liquides ont la même teneur en glucose et en Na^+ et des teneurs voisines en Cl^-. Ils diffèrent par les protéines (72 g/L dans le plasma, 30 dans la lymphe, 3 dans le liquide interstitiel) et par les cellules : seul le sang contient des globules rouges ; la lymphe est riche en lymphocytes.

2) Hypothèse

Le liquide interstitiel provient du plasma par filtration à travers la paroi des capillaires, qui retient les grosses molécules (protéines) et les globules rouges. La lymphe provient du liquide interstitiel drainé par les capillaires lymphatiques ; elle s'enrichit en lymphocytes dans les ganglions.

3) Faibles teneurs en protéines

Les protéines, trop grosses, traversent très peu la paroi des capillaires : elles restent dans le plasma.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 4 : Les échanges au niveau des capillaires

1) Pressions de filtration

Extrémité artérielle : $35 - 25 = \mathbf{+10\ mmHg}$: sortie de liquide (filtration). Extrémité veineuse : $15 - 25 = -10\ \mathbf{mmHg}$: retour de liquide (réabsorption).

2) Formation et retour

À l'extrémité artérielle, la pression hydrostatique l'emporte : du plasma sans protéines sort et forme le liquide interstitiel. À l'extrémité veineuse, la pression oncotique l'emporte : l'essentiel du liquide revient dans le sang.

3) Kwashiorkor

Extrémité artérielle : $35 - 15 = +20$ mmHg ; extrémité veineuse : $15 - 15 = 0$ mmHg. La filtration augmente et la réabsorption s'annule : le liquide s'accumule dans les tissus et les cavités : ce sont les **œdèmes**.

4) Rôle de la lymphe

Les capillaires lymphatiques récupèrent l'excès de liquide interstitiel et les protéines échappées, et les ramènent dans le sang : ils évitent l'accumulation de liquide.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : chez les organismes pluricellulaires, les cellules vivent dans un milieu liquide, le milieu intérieur (Claude Bernard).
I. Définition et constituants : ensemble des liquides extracellulaires (plasma, liquide interstitiel, lymphe) ; composition (eau, ions, glucose, protéines, gaz, hormones, déchets) ; relations entre les trois liquides.
II. Constance du milieu intérieur : exemples de valeurs stables (glycémie environ 1 g/L, pH 7,4, température 37 °C, natrémie 3,3 g/L, pression osmotique) malgré les apports et les pertes.
III. Principe d'une régulation : paramètre réglé, valeur de consigne, capteurs, centre intégrateur, effecteurs, rétrocontrôle négatif. Schéma général.
Conclusion : l'homéostasie garantit un fonctionnement cellulaire optimal ; ses défaillances entraînent des maladies (diabète, déshydratation).

LN_EDUCATION